

Como ler um data frame no R

Guia dos comandos de inspeção depois do `read.csv()`

1. De onde vêm esses comandos

O `read.csv()` lê o arquivo e cria o objeto dados. A partir daí, o data frame já está na memória. Os comandos abaixo **não leem o arquivo de novo**: eles mostram, resumem ou recortam o que já foi carregado.

Ordem prática na aula: `head` → `str` → `summary` → `View`.

2. Abrir e espiar as linhas

View(dados)

PARA QUE SERVE

Abre o data frame no RStudio como se fosse uma planilha. Dá para rolar, ordenar colunas e filtrar com o mouse.

QUANDO USAR

Quando quiser **ver a tabela inteira** com conforto. Só funciona no RStudio (ou em sessão interativa). No console puro o comando pode avisar que não há visualizador.

EXEMPLO COM `alunos.csv`

Com o `alunos.csv` você vê as 1000 linhas e as colunas `id`, `nome`, `curso`, `periodo`, `nota_p1`, `nota_p2`, `frequencia`, `horas_estudo`, `modalidade`, `cidade`, `status`.

head(dados)

PARA QUE SERVE

Mostra as **6 primeiras linhas** (padrão do R). Serve para conferir se a leitura deu certo: nomes de coluna, acentos e se as notas vieram como número.

QUANDO USAR

Sempre depois de ler um CSV. É o primeiro comando de checagem.

EXEMPLO COM `alunos.csv`

Aparecem os alunos 1 a 6. Se a primeira coluna estiver estranha (X ou caracteres quebrados), o encoding ou o separador está errado.

head(dados, 10)

PARA QUE SERVE

Igual ao `head`, mas você escolhe quantas linhas ver. O número 10 pede as 10 primeiras.

QUANDO USAR

Quando 6 linhas não bastam para perceber um padrão (vários cursos, status diferentes, algum NA no começo).

EXEMPLO COM `alunos.csv`

Mostra os 10 primeiros alunos. Troque 10 por 20 se quiser uma amostra maior.

tail(dados)**PARA QUE SERVE**

Mostra as **6 últimas linhas**. Complementa o head: o começo do arquivo pode estar limpo e o fim ter linha vazia, NA ou valor inválido.

QUANDO USAR

Para checar se o CSV terminou bem e se o id chegou até 1000.

EXEMPLO COM alunos.csv

As últimas linhas devem ter id perto de 1000. Use `tail(dados, 10)` para ver 10 no fim.

3. Tamanho da tabela

nrow(dados)**PARA QUE SERVE**

Devolve um número: **quantas linhas** (quantos alunos) o data frame tem.

QUANDO USAR

Para responder “quantos registros?” e para conferir se as 1000 linhas foram lidas.

EXEMPLO COM alunos.csv

O esperado neste arquivo é 1000. Se aparecer 999 ou 1001, o CSV tem cabeçalho duplicado ou linha em branco.

ncol(dados)**PARA QUE SERVE**

Devolve um número: **quantas colunas** (quantas variáveis) existem.

QUANDO USAR

Para saber se todas as variáveis do enunciado chegaram (não faltou status, por exemplo).

EXEMPLO COM alunos.csv

Neste projeto o valor é 11: id até status.

dim(dados)**PARA QUE SERVE**

Devolve os dois números juntos: **c(linhas, colunas)**. É o mesmo que perguntar nrow e ncol de uma vez.

QUANDO USAR

Quando quiser o tamanho completo numa só resposta.

EXEMPLO COM alunos.csv

Deve aparecer `[1] 1000 11`.

4. Nomes, tipos e resumo

names(dados)

PARA QUE SERVE

Lista os **nomes das colunas** na ordem em que estão no data frame.

QUANDO USAR

Antes de usar `dados$nota_p1` ou `dados[, c(...)]`. O nome precisa ser exatamente igual (incluindo maiúscula e underscore).

EXEMPLO COM alunos.csv

Você deve ver: `id nome curso periodo nota_p1 nota_p2 frequencia horas_estudo modalidade cidade status`.

str(dados)

PARA QUE SERVE

Mostra a **estrutura**: tipo de cada coluna (`int`, `num`, `chr`) e alguns valores de exemplo.

QUANDO USAR

Para descobrir se nota veio como número ou como texto. Se a nota for `chr`, `mean()` não funciona até converter com `as.numeric()`.

EXEMPLO COM alunos.csv

O esperado: `id` inteiro; notas, frequência e horas numéricos; `nome`, `curso`, `modalidade`, `cidade`, `status` como `chr` (texto), porque lemos com `stringsAsFactors = FALSE`.

summary(dados)

PARA QUE SERVE

Faz um **resumo automático**. Em coluna numérica: mínimo, 1º quartil, mediana, média, 3º quartil e máximo. Em coluna de texto: quantos valores únicos e se há vazio. Também conta NA.

QUANDO USAR

Para a primeira leitura estatística: onde estão as notas, se tem frequência acima de 100, se tem status em branco.

EXEMPLO COM alunos.csv

Em `nota_p1` o máximo pode aparecer 15 — isso é erro de registro, útil para filtrar com lógica. Em `status` o `summary` ajuda a ver Ativo, Trancado, Formado etc.

5. Recortar coluna, linha e célula

dados\$nome e dados\$nota_p1

PARA QUE SERVE

O cifrão `$` pega **uma coluna inteira** e devolve um vetor. `dados$nome` são os 1000 nomes; `dados$nota_p1` são as 1000 notas da prova 1.

QUANDO USAR

Quando for contar, calcular média, comparar ou filtrar uma variável só. Ex.: `mean(dados$nota_p1, na.rm = TRUE)` ou `dados$nota_p1 >= 6`.

EXEMPLO COM alunos.csv

`dados$nome` imprime a lista de nomes no Console. `head(dados$nota_p1)` mostra só as 6 primeiras notas.

`dados[1, ]`**PARA QUE SERVE**

A regra do colchete é `dados[linha, coluna]`. Aqui pedimos a **linha 1** e deixamos a coluna em branco = todas as colunas. Resultado: o primeiro aluno completo.

QUANDO USAR

Para inspecionar um registro específico. Troque 1 pelo número da linha: `dados[50, ]` é o 50º aluno.

EXEMPLO COM `alunos.csv`

Aparece uma linha com id, nome, curso, notas, frequência, cidade e status do primeiro registro do CSV.

`dados[, c("nome", "curso", "nota_p1")]`**PARA QUE SERVE**

A linha ficou em branco (todas as linhas) e a coluna é um vetor de nomes. Resultado: um data frame menor, só com essas **três variáveis**.

QUANDO USAR

Quando o arquivo tem muitas colunas e você quer olhar só o que interessa para a questão.

EXEMPLO COM `alunos.csv`

1000 linhas, 3 colunas. Dá para encadear: `head(dados[, c("nome", "curso", "nota_p1")])`.

`dados[3, "nome"]`**PARA QUE SERVE**

Pede **uma célula**: linha 3, coluna nome. É o cruzamento de uma linha com uma coluna.

QUANDO USAR

Quando precisa de um valor pontual (o nome daquela pessoa, a nota daquele id).

EXEMPLO COM `alunos.csv`

Devolve só o nome do 3º aluno. Equivale a `dados$nome[3]`.

6. Como o colchete funciona

Memorize o molde **`dados[linhas, colunas]`**:

Escrita	O que pede
<code>dados[1,]</code>	linha 1, todas as colunas
<code>dados[, 2]</code>	todas as linhas, coluna 2 (nome)
<code>dados[1:5, c("nome", "status")]</code>	linhas 1 a 5, só nome e status
<code>dados[dados\$curso == "ADS",]</code>	só as linhas em que o curso é ADS (filtro com lógica)

7. Roteiro sugerido no Console

Depois de rodar o `00_ler_csv.R`, execute nesta ordem e anote o que cada um mostrou:

- 1 `dim(dados)` — confirma 1000×11 .
- 2 `names(dados)` — confere os nomes das colunas.
- 3 `head(dados, 10)` — olha o começo.
- 4 `tail(dados)` — olha o fim.
- 5 `str(dados)` — confere os tipos.

- 6 `summary(dados)` — vê mín/máx e NA.
- 7 `View(dados)` — explora como planilha.

Esses comandos só **leem** o data frame. Eles não alteram o arquivo CSV nem apagam linhas. Para mudar a tabela, você precisaria gravar o resultado em um objeto novo (por exemplo `amostra <- head(dados, 10)`).